Formulario di Comunicazioni Numeriche (075II)

Segnali, sistemi, campionamento, codici e comunicazioni digitali

Formule delle slide in ordine di argomento, con sotto ciascuna una riga su cosa calcola e quando usarla. Convenzioni: $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$, TCF con $e^{-j2\pi ft}$, $Q(\cdot)$ funzione Q gaussiana.

Il testo delle slide non riporta quasi nessuna formula (sono immagini): le formule sono ricostruite dall'argomento di ogni slide. Le voci con † sono quelle di cui non ho potuto verificare la forma esatta usata a lezione: confrontale con le slide.

1. Numeri complessi

$$z = a + jb = \rho\, e^{j\theta}, \qquad \rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \theta = \angle z = \arctan\frac{b}{a}$$

Forma cartesiana e polare, con $a = \mathrm{Re}\{z\}$ e $b = \mathrm{Im}\{z\}$. Serve per scegliere la forma comoda: cartesiana per le somme, polare per prodotti e divisioni. Con $a < 0$ la fase va corretta di π (quadrante giusto).

$$a = \rho\cos\theta, \qquad b = \rho\sin\theta$$

Passaggio da polare a cartesiana.

$$z^* = a - jb = \rho\, e^{-j\theta}, \qquad z\, z^* = |z|^2, \qquad \mathrm{Re}\{z\} = \frac{z + z^*}{2}, \quad \mathrm{Im}\{z\} = \frac{z - z^*}{2j}$$

Il coniugato ribalta la fase. Moltiplicare per il coniugato rende reale un denominatore (utile per trovare la parte reale di una frazione). $\mathrm{Re}\{z\} = \frac{1}{2}(z + z^*)$ serve per trasformare la parte reale di un segnale complesso.

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2), \qquad z_1 z_2 = \rho_1\rho_2\, e^{j(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\, e^{j(\theta_1-\theta_2)}$$

Operazioni: nel prodotto i moduli si moltiplicano e le fasi si sommano; nella divisione i moduli si dividono e le fasi si sottraggono.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta, \qquad \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Formule di Eulero: trasformano seni e coseni in esponenziali complessi. Servono per calcolare gli spettri a righe ($\pm f_0$) e per i calcoli sulla modulazione.

2. Segnali: energia, potenza, dB e collegamento radio

Energia e potenza

$$p(t) = |x(t)|^2, \qquad E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2\, dt$$

Potenza istantanea (normalizzata) ed energia totale. L'energia si usa per i segnali che si spengono (impulsi, esponenziali monolatere).

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2\, dt$$

Potenza media: serve quando l'energia è infinita (costanti, segnali periodici). Un segnale ad energia finita ha potenza nulla; un segnale con potenza finita non nulla ha energia infinita.

$$P_x = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2\,dt, \qquad f_0 = \frac{1}{T_0}$$

Potenza media di un segnale periodico: basta mediare su un periodo T_0 (frequenza $f_0 = 1/T_0$ in Hz).

Segnale	**Energia**	**Potenza**	**Nota**
gradino $u(t)$	∞	$1/2$	batteria ideale: energia infinita
$e^{-t/T}u(t)$	$T/2$	0	esponenziale monolatero
$A\cos(2\pi f_0 t)$	∞	$A^2/2$	vale anche per il seno
$e^{j2\pi f_0 t}$	∞	1	modulo costante = 1

$$\lambda = \frac{c}{f_0}, \qquad c = 3\cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Lunghezza d'onda: lo spazio percorso dall'onda in un periodo (es. 2.4 GHz $\to$ 0.125 m; 30 GHz $\to$ 1 cm).

Decibel

$$P_{\text{dB}} = 10\log_{10}\frac{P}{P_0}, \qquad \text{ampiezze:}\quad 20\log_{10}\frac{|x|}{|x_0|}$$

Scala logaritmica per confrontare grandezze che variano di molti ordini di grandezza; i prodotti diventano somme. Raddoppiare la potenza vale +3 dB, moltiplicarla per 10 vale +10 dB.

$$P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\,\text{W}}, \qquad P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\,\text{mW}} = P_{\text{dBW}} + 30$$

Riferimenti più usati: dBW (1 W) e dBm (1 mW). Es.: 2 W = 3 dBW = 33 dBm; 100 mW = -10 dBW = 20 dBm.

Potenza ricevuta e capacità

$$P_R = P_T\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad P_{R,\text{dB}} = P_{T,\text{dB}} - 20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda}$$

Equazione di Friis in spazio libero (antenna isotropica, area efficace $A = \lambda^2/4\pi$): la potenza ricevuta cala col quadrato della distanza e col quadrato della frequenza. Es.: 3 GHz, $d = 25$ m, $P_T = 100$ mW $\Rightarrow P_R \approx 10^{-8}$ W. Fuori dallo spazio libero la potenza cala come $d^{-\nu}$ con $\nu > 2$ (es. 3.76).

$$P_R = P_T\,G_T\,G_R\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad P_{R,\text{dB}} = P_{T,\text{dB}} + G_{T,\text{dB}} + G_{R,\text{dB}} - 20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda}$$

Con antenne direttive i guadagni G_T, G_R compensano parte dell'attenuazione. Con $G_T = G_R = 1$ si torna al caso isotropico.

$$\text{SNR} = \frac{P_R}{P_N}, \qquad \text{SNR}_{\text{dB}} = P_{R,\text{dB}} - P_{N,\text{dB}}, \qquad C = B\log_2(1+\text{SNR})$$

Conta il rapporto segnale/rumore, non la sola potenza ricevuta. Capacità di Shannon: massima velocità (bit/s) trasmissibile senza errori su un canale di banda B.

3. Trasformata continua di Fourier (TCF)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt \quad \text{(analisi)}, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df \quad \text{(sintesi)}$$

TCF e anti-TCF, in simboli $x(t) \leftrightarrow X(f)$. L'analisi scompone il segnale nelle sue componenti in frequenza, la sintesi lo ricostruisce.

$$X(f) = |X(f)|\, e^{j\angle X(f)}$$

Spettro di ampiezza $|X(f)|$ (quanto pesa ogni frequenza) e spettro di fase $\angle X(f)$ (lo sfasamento di ogni componente).

$$x(t) \text{ reale} \implies X(-f) = X^*(f): \quad |X(-f)| = |X(f)| \text{ (pari)}, \quad \angle X(-f) = -\angle X(f) \text{ (dispari)}$$

Simmetria hermitiana dei segnali reali: basta studiare le frequenze positive. Un segnale complesso non la rispetta (es. $1/(1 + j2\pi t/T)$ ha spettro solo per $f < 0$).

$$X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, dt, \qquad x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, df$$

Valori nell'origine: l'area del segnale è la sua trasformata in $f = 0$, e viceversa. Serve per calcolare integrali (es. di sinc e sinc^2) senza integrare.

Trasformate notevoli

Con $\operatorname{sinc}(x) = \dfrac{\sin \pi x}{\pi x}$, $\operatorname{rect}(t/T) = 1$ per $|t| < T/2$ e 0 altrove, $\operatorname{tri}(t/T) = 1 - |t|/T$ per $|t| < T$ e 0 altrove[†].

$x(t)$	$X(f)$	**Nota**
$\operatorname{rect}(t/T)$	$T \operatorname{sinc}(fT)$	primo nullo in $f = 1/T$
$2B \operatorname{sinc}(2Bt)$	$\operatorname{rect}(f/2B)$	dalla dualità; banda B
$e^{-t/T}u(t)$	$\dfrac{T}{1 + j2\pi fT}$	ampiezza $\dfrac{T}{\sqrt{1+(2\pi fT)^2}}$, fase $-\arctan(2\pi fT)$
$\dfrac{1}{1 + j2\pi t/T}$	$T\, e^{Tf}u(-f)$	dualità con $T \to 1/T$; spettro non simmetrico (segnale complesso)
$\operatorname{tri}(t/T)$	$T \operatorname{sinc}^2(fT)$	triangolo = rect $*$ rect
$\delta(t)$	1	impulso ideale
1	$\delta(f)$	componente continua
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	impulso ritardato
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	esponenziale complesso
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}\big[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\big]$	due righe in $\pm f_0$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}\big[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)\big]$	due righe sfasate
$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \dfrac{1}{j2\pi f}$	gradino
$\operatorname{sgn}(t)$	$\dfrac{1}{j\pi f}$	segno

[†] Se nel corso tri è definito con un'altra larghezza, la formula si adatta con il teorema di scala.

Parseval e potenza

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2\, df$$

Teorema di Parseval: l'energia si conserva tra tempo e frequenza. Si calcola dal lato più comodo (spesso la frequenza, dove l'integrale è più semplice); $|X(f)|^2$ è la densità spettrale di energia.

$$P_x = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(f)\, df$$

Per i segnali a potenza finita si usa la densità spettrale di potenza $S_x(f)$: la sua area è la potenza media.

$$\Delta t \cdot \Delta f \approx \text{costante}$$

Relazione tempo–banda: un segnale breve ha spettro largo, uno con spettro stretto dura a lungo (es. rect di durata T: banda $\approx 1/T$). Un segnale più liscio (triangolo, sinc^2) ha componenti ad alta frequenza più deboli di uno con salti (rettangolo).

$$X(kF) \approx T \sum_{n=0}^{N-1} x(nT)\, e^{-j2\pi kF\, nT}, \qquad k = 0, \ldots, N-1$$

Calcolo numerico della TCF: l'integrale diventa una somma sui campioni (l'errore tende a zero per $T \to 0$). Costo N^2 operazioni; con la FFT (N potenza di 2) il costo è $N \log_2 N$. L'anti-TCF si calcola allo stesso modo con la IFFT.

4. Teoremi sulla TCF

Teorema	Formula	A cosa serve
Linearità	$a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \leftrightarrow a\,X_1(f) + b\,X_2(f)$	trasformare somme di segnali termine per termine
Dualità	$x(t) \leftrightarrow X(f) \;\Rightarrow\; X(t) \leftrightarrow x(-f)$	ricavare nuove coppie da quelle note (es. dalla rect alla sinc)
Ritardo	$x(t - t_0) \leftrightarrow X(f)\, e^{-j2\pi f t_0}$	un ritardo cambia solo la fase (lineare in f), non l'ampiezza
Modulazione	$x(t)e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow X(f - f_0)$ $x(t)\cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow$ $\frac{1}{2}\big[X(f - f_0) + X(f + f_0)\big]$	traslare lo spettro in $\pm f_0$, dimezzandolo
Convoluzione	$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(f)\, Y(f)$	la convoluzione nel tempo diventa un prodotto: base dei sistemi lineari
Prodotto	$x(t)\, y(t) \leftrightarrow (X * Y)(f)$	dualmente, un prodotto nel tempo è una convoluzione in frequenza
Derivazione	$\dfrac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j2\pi f\, X(f)$	trasforma operatori differenziali in operazioni algebriche
Integrazione	$\displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\alpha)d\alpha \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2}X(0)\,\delta(f)$	risposta in frequenza dell'integratore
Scala (extra)	$x(at) \leftrightarrow \dfrac{1}{\lvert a\rvert} X\left(\dfrac{f}{a}\right)$	comprimere nel tempo allarga lo spettro (non è nelle slide, ma utile)

Convoluzione

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)\, y(t - \alpha)\, d\alpha$$

Procedura grafica per ogni t_0: 1) ribalta $y(\alpha) \to y(-\alpha)$; 2) trasla in t_0; 3) moltiplica per $x(\alpha)$; 4) integra il prodotto. Il risultato è $z(t_0)$.

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0), \qquad \text{durata di } x * y = \text{durata}(x) + \text{durata}(y)$$

L'impulso è l'elemento neutro (ritarda soltanto). Il supporto della convoluzione è la somma dei supporti: non serve calcolarla per conoscerne la durata.

$$\text{tri} \leftrightarrow \text{sinc}^2: \qquad \text{rect} * \text{rect} = \text{triangolo} \;\Rightarrow\; \text{sinc} \cdot \text{sinc} = \text{sinc}^2$$

Esercizio delle slide: la trasformata di un triangolo si ottiene con il teorema della convoluzione (rect $*$ rect) oppure con quello della dualità.

Modulazione e demodulazione

$$s(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t) \;\Rightarrow\; S(f) = \tfrac{1}{2}\big[X(f-f_0) + X(f+f_0)\big]$$

Modulazione: sposta il segnale alla portante f_0 per trasmetterlo sul canale radio. La banda raddoppia ($2B$ attorno a f_0).

$$s(t)\cos(2\pi f_0 t) = \tfrac{1}{2}x(t) + \tfrac{1}{2}x(t)\cos(4\pi f_0 t) \xrightarrow{\text{passa-basso, guadagno } 2} x(t)$$

Demodulazione: si moltiplica di nuovo per il coseno e si filtra; il termine a $2f_0$ viene eliminato dal passa-basso.

$$f_i = \text{portanti diverse}, \quad \Delta f \geq 2B$$

Più segnali sullo stesso mezzo (accesso a divisione di frequenza, FDMA): ogni segnale usa una portante diversa e le bande non si sovrappongono. Es. radio FM: 87.5–108 MHz, canali da 200 kHz, circa 100 canali.

$$\tau = \frac{2d}{c}$$

Radar: ritardo dell'eco per un ostacolo a distanza d (andata e ritorno). Es. $d = 15$ m $\Rightarrow \tau = 100$ ns†; l'impulso è così breve da richiedere una banda ampia e va modulato su una portante alta (24 GHz o 76–81 GHz).

5. Banda di un segnale e funzione delta

$$20\log_{10}\frac{|X(B)|}{|X(0)|} = -3 \text{ dB} \quad\Longleftrightarrow\quad |X(B)| = \frac{|X(0)|}{\sqrt{2}}$$

Banda a -3 dB: frequenza oltre la quale lo spettro scende sotto $1/\sqrt{2}$ del massimo. Indicazione pratica per descrivere e confrontare segnali, filtri e sistemi. Le bande a -10 o -20 dB si definiscono allo stesso modo (rapporto $10^{-10/20}$ o $10^{-20/20}$).

$$e^{-t/T}u(t): \qquad |X(f)| = \frac{T}{\sqrt{1+(2\pi fT)^2}} \;\Rightarrow\; B_{-3\,\text{dB}} = \frac{1}{2\pi T}$$

Esercizio delle slide: si impone $1 + (2\pi BT)^2 = 2$.

$$\int_{-B}^{B} |X(f)|^2\, df = 0.99\, E_x$$

Banda al 99% dell'energia: criterio energetico. Si cerca B tale che la banda contenga il 99% dell'energia totale (calcolata con Parseval).

$$B_{\text{segnale modulato}} = 2B_{\text{banda base}}$$

Un segnale modulato ha due limiti a -3 dB attorno a f_0; la sua banda (per convenzione) è il doppio di quella del segnale in banda base, e la normalizzazione si fa rispetto al valore in f_0.

Un segnale limitato nel tempo ha banda illimitata (e viceversa): la convoluzione con una sinc produce un risultato a banda infinita. In pratica la banda è fissata dalla ricostruzione richiesta: le bande a $-3/-10$ dB descrivono i segnali, ma per ricostruirli bene servono spesso componenti molto più in basso (anche -70 dB per un triangolo).

Funzione delta di Dirac

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = x(t_0), \qquad \delta(-t)=\delta(t), \qquad x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$$

Proprietà: campionatrice (estrae il valore in t_0), parità, invarianza alla convoluzione (ritardo). Servono per trasformare costanti e segnali periodici, che hanno energia infinita.

$$\delta(t)\leftrightarrow 1, \qquad 1\leftrightarrow\delta(f), \qquad \cos(2\pi f_0 t)\leftrightarrow \tfrac{1}{2}\big[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)\big]$$

TCF generalizzate: ottenute con dualità, ritardo e linearità (si veda la tabella). Si usano per i segnali ad energia infinita: la delta in frequenza rappresenta una componente continua o una sinusoide.

6. Sistemi a tempo continuo

$$y(t)=\mathcal{T}\big[x(t)\big]$$

Un sistema associa a un ingresso $x(t)$ un'unica uscita $y(t)$; l'uscita a t può dipendere dall'ingresso in istanti diversi da t.

Proprietà	**Definizione**	**Esempio**
Lineare	$\mathcal{T}[ax_1+bx_2]=a\,\mathcal{T}[x_1]+b\,\mathcal{T}[x_2]$	$y=ax$ lineare; $y=ax+b$ non lo è se $b\neq 0$
Stazionario	$x(t-t_0)\to y(t-t_0)$	$y=x(t-1)$ sì; $y=t\,x(t)$ no
Causale	l'uscita dipende solo da ingresso presente e passato	integratore sì; $y=x(t+1)$ no
Senza memoria	l'uscita dipende solo da $x(t)$ allo stesso istante	$y=x^2(t)$

Sistemi lineari stazionari (SLS)

$$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)\,h(t-\alpha)\,d\alpha, \qquad h(t)=\mathcal{T}[\delta(t)]$$

Un SLS è descritto completamente dalla risposta impulsiva $h(t)$ (l'uscita all'impulso); l'uscita è la convoluzione con l'ingresso.

$$Y(f)=X(f)\,H(f), \qquad H(f)=\mathrm{TCF}\{h(t)\}, \qquad |Y|=|X||H|, \quad \angle Y=\angle X+\angle H$$

Risposta in frequenza $H(f)$: nel dominio della frequenza il filtraggio è un semplice prodotto. $|H|$ amplifica/attenua ogni componente, $\angle H$ la sfasa.

$$h(t)=h_1(t)*h_2(t)\ \Rightarrow\ H(f)=H_1(f)H_2(f)\quad\text{(cascata)}, \qquad H(f)=H_1(f)+H_2(f)\quad\text{(parallelo)}$$

Combinazione di sistemi: in cascata le risposte in frequenza si moltiplicano, in parallelo si sommano.

$$H(f)=\frac{1}{j2\pi f}+\tfrac{1}{2}\delta(f)\ \ \text{(integratore)}, \qquad H(f)=j2\pi f\ \ \text{(derivatore)}$$

Risposte in frequenza degli operatori integrale e derivata, dai teoremi di integrazione e derivazione.

$$h(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T} u(t) \quad \Longleftrightarrow \quad H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fT}, \qquad T = RC$$

Circuito RC (passa-basso del primo ordine): banda a -3 dB pari a $1/(2\pi T)$.

$$\text{SLS causale} \iff h(t) = h(t)\, u(t) \quad (h(t) = 0 \text{ per } t < 0)$$

Condizione necessaria e sufficiente per la causalità: la risposta impulsiva non può iniziare prima dell'impulso.

Filtri ideali

Filtro	**Risposta in frequenza** $H(f)$	**Risposta impulsiva** $h(t)$
Passa-basso	$\text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$ (passa $\lvert f\rvert < B$)	$2B\ \text{sinc}(2Bt)$
Passa-alto	$1 - \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$	$\delta(t) - 2B\ \text{sinc}(2Bt)$
Passa-banda	$\text{rect}\left(\frac{f-f_0}{B}\right) + \text{rect}\left(\frac{f+f_0}{B}\right)$	$2B\ \text{sinc}(Bt)\cos(2\pi f_0 t)$
Elimina-banda	$1 -$ (passa-banda)	$\delta(t) - 2B\ \text{sinc}(Bt)\cos(2\pi f_0 t)$

Passa-basso e passa-alto: B è la frequenza di taglio. Passa-banda ed elimina-banda: B è la larghezza della banda[†]. I filtri ideali non sono causali (la sinc dura da $-\infty$): si approssimano.

$$y(t) = A\, x(t - t_0) \quad \Longleftrightarrow \quad H(f) = A\, e^{-j2\pi f t_0} : \quad |H(f)| = A \text{ (piatta)}, \quad \angle H(f) = -2\pi f t_0 \text{ (lineare)}$$

Filtro non distorcente: l'uscita è una replica fedele (amplificata e ritardata) dell'ingresso. In pratica basta che le due condizioni valgano nella banda del segnale. Es.: filtrare la tensione di rete a 60 Hz da un elettrocardiogramma con un elimina-banda a $f_0 = 60$ Hz.

7. Campionamento e ricostruzione

$$x[n] = x(nT), \qquad f_c = \frac{1}{T}$$

Campionamento: si prendono i valori del segnale a intervalli T (tempo di campionamento); f_c è la frequenza di campionamento.

$$X_d(f) = \sum_n x[n]\, e^{-j2\pi f n T} = f_c \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - k f_c)\ ^{\dagger}$$

Trasformata discreta (TDF) della sequenza: lo spettro del segnale analogico viene periodicizzato, replicato ai multipli di f_c (alias). Il fattore f_c dipende da come è normalizzata la TDF.

$$f_c \geq 2B$$

Condizione di Nyquist per un segnale a banda limitata B: le repliche non si sovrappongono, lo spettro in banda resta integro e il segnale è recuperabile. $2B$ è la frequenza di Nyquist. Se $f_c < 2B$ c'è aliasing e lo spettro in banda è irriconoscibile.

$$f_c \geq 2B', \qquad B' = \text{taglio del filtro anti-aliasing}$$

Per un segnale reale (non a banda limitata) si usa prima un filtro anti-aliasing che lo limita in banda a B'; il segnale ricostruito non sarà mai identico all'originale (le frequenze $f > B'$ sono state tolte). Es.: audio con $B = 20$ kHz $\Rightarrow f_c \geq 40$ kHz (CD: 44.1 kHz; DVD: 48 kHz).

Ricostruzione (interpolazione)

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n]\, p(t - nT), \qquad \hat{X}(f) = P(f)\, X_d(f)$$

Ricostruzione: ogni campione moltiplica un impulso interpolatore $p(t)$ ritardato; nel dominio della frequenza lo spettro è quello periodico filtrato da $P(f)$. Si sceglie $p(t)$ in modo che $\hat{X}(f) = X(f)$.

$$p(t) = \text{rect}\Big(\frac{t - T/2}{T}\Big) \;\Rightarrow\; P(f) = T\ \text{sinc}(fT)\, e^{-j\pi fT}$$

Interpolatore a mantenimento: semplice e causale, ma introduce distorsione in banda (calo della sinc) e immagini fuori banda, che si attenuano con un filtro analogico anti-immagine in uscita.

$$p(t) = \text{sinc}\Big(\frac{t}{T}\Big) \;\Rightarrow\; P(f) = T\ \text{rect}(fT), \qquad x(t) = \sum_n x[n]\ \text{sinc}\Big(\frac{t - nT}{T}\Big)$$

Interpolatore cardinale e teorema del campionamento (Shannon): se $x(t)$ è limitato in banda e $f_c \geq 2B$, il segnale è ricostruito esattamente dai suoi campioni.

$$p_\Delta(t) = \text{sinc}\Big(\frac{t}{T}\Big)\,\text{rect}\Big(\frac{t}{\Delta}\Big), \qquad \text{causale: } p_\Delta\Big(t - \frac{\Delta}{2}\Big) \;\Rightarrow\; \text{ritardo } \frac{\Delta}{2}\ {}^{\dagger}$$

La cardinale ideale ha durata infinita e non è causale: in pratica si tronca a una durata Δ (compromesso tra complessità e accuratezza: $\Delta = 2T$ è troppo poco) e si trasla per renderla causale, introducendo un ritardo $\Delta/2$.

8. Conversione A/D e velocità di trasmissione

$$n_{\text{bit}} = \log_2 L, \qquad R_b = f_c\, \log_2 L \ \ [\text{bit/s}], \qquad T_{\text{bit}} = \frac{1}{R_b}$$

Quantizzatore a L livelli: bit per campione e velocità del flusso binario. Es. CD audio: $L = 2^{16}$, $f_c = 44.1$ kHz $\Rightarrow$ 16 bit/campione, $R_b = 705.6$ kbit/s, durata del bit 1.42 μs.

9. Codici di canale

$$R = \frac{k}{n} < 1, \qquad k = \log_2(\text{numero di parole di codice})$$

Rate del codice: k bit di informazione diventano n bit trasmessi (la differenza è ridondanza controllata). Es.: 1024 parole di 15 bit $\Rightarrow k = 10$, $R = 10/15 = 2/3$.

$$k\, T_b = n\, T_c \;\Rightarrow\; T_c = R\, T_b, \qquad R_c = \frac{R_b}{R}$$

Il tempo per la parola codificata è quello della stringa in ingresso: all'uscita ogni bit dura meno e la velocità aumenta. Es.: $R = 4/7$, $R_b = 10$ Mbit/s $\Rightarrow T_b = 0.1\,\mu$s, $R_c = 17.5$ Mbit/s, $T_c \approx 57.1$ ns.

Errori sui bit

$$P[t \text{ errori su } n \text{ bit}] = \binom{n}{t} p^t \, (1-p)^{n-t}$$

Probabilità binomiale di sbagliare esattamente t bit su n, con p probabilità di errore sul bit (in genere 10^{-2}–10^{-5}).

$$R = \frac{1}{n}: \quad d_{\min} = n, \quad \text{rivela } n-1 \text{ errori}, \quad \text{corregge } \frac{n-1}{2} \ (n \text{ dispari})$$

Codice a ripetizione: ogni bit è ripetuto n volte; la decodifica è a maggioranza.

$$P_{e,c} = \sum_{t=(n+1)/2}^{n} \binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t} \qquad \left(n=3: \ 3p^2(1-p)+p^3 \approx 3p^2\right)$$

Probabilità di errore sulla parola nel codice a ripetizione: la parola è sbagliata quando più della metà dei bit è errata. Si riduce molto rispetto a p.

$$R = \frac{k}{k+1}: \quad \text{bit di parità } = \sum_{i=1}^{k} b_i \ (\mathrm{mod} 2), \qquad d_{\min} = 2$$

Controllo di parità: rivela un numero dispari di errori e non ne corregge (si ritrasmette). Si sbaglia una parola con almeno 2 errori: $P \approx \binom{n}{2} p^2$ con $n = k+1$.

Codici a blocco lineari

$$\mathbf{c} = \mathbf{b}\,\mathbf{G}, \qquad \mathbf{G} = \left[\mathbf{I}_k \mid \mathbf{P}\right] \ \ (k \times n, \text{ forma sistematica})$$

La parola di codice $\mathbf{c}$ (n bit) è combinazione lineare delle righe della matrice generatrice $\mathbf{G}$ ($k \times n$). Nella forma sistematica i primi k bit sono quelli di informazione, gli altri $n-k$ sono di parità. La somma di due parole è ancora una parola; la parola di tutti zeri appartiene sempre al codice.

$$\mathbf{H} = \left[\mathbf{P}^T \mid \mathbf{I}_{n-k}\right], \qquad \mathbf{H}\,\mathbf{c}^T = \mathbf{0} \ \text{ per ogni parola di codice}$$

Matrice di controllo di parità (modulo 2): una n-upla è parola di codice se e solo se $\mathbf{H}\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$. Es. ripetizione $R = 1/3$: $\mathbf{G} = [1\,1\,1]$, $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$$d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = \#\{i : c_{1,i} \neq c_{2,i}\}, \qquad w_H(\mathbf{c}) = d_H(\mathbf{c}, \mathbf{0}), \qquad d_{\min} = \min_{\mathbf{c} \neq \mathbf{0}} w_H(\mathbf{c})$$

Distanza di Hamming (posizioni diverse), peso di Hamming e distanza minima del codice: per un codice lineare è il minimo peso delle parole non nulle.

$$\text{rivela fino a } d_{\min} - 1 \text{ errori}, \qquad \text{corregge } t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor \text{ errori}$$

Capacità del codice: dipende solo da $d_{\min}$ (es. ripetizione: $d_{\min} = 3 \Rightarrow$ rivela 2, corregge 1).

$$n = 2^m - 1, \quad k = n - m, \quad d_{\min} = 3$$

Codici di Hamming (parametro $m \geq 2$): le colonne di $\mathbf{H}$ sono tutte le $2^m - 1$ combinazioni non nulle di m bit. $m = 2$ è il codice a ripetizione $(3, 1)$; $m = 3$ dà $n = 7$, $k = 4$.

Decodifica

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e} \ (\mathrm{mod} 2), \qquad \mathbf{s} = \mathbf{y}\,\mathbf{H}^T = \mathbf{e}\,\mathbf{H}^T$$

Il canale aggiunge il vettore di errori $\mathbf{e}$. La sindrome $\mathbf{s}$ ($n-k$ bit) dipende solo dall'errore: $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ non rivela errori; $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ indica errori rilevati.

$$\hat{\mathbf{e}} = \text{errore di peso minimo con sindrome } \mathbf{s} \text{ (coset leader)}, \qquad \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{y} + \hat{\mathbf{e}}$$

Decodifica a sindrome: si calcola la sindrome, la si associa all'errore più probabile (di peso minimo) e lo si sottrae. Coincide con la decodifica a massima verosimiglianza.

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p^{d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})}(1-p)^{\,n-d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})} = (1-p)^n \Big(\frac{p}{1-p}\Big)^{d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})}, \qquad \hat{\mathbf{x}} = \arg\min_{\mathbf{x}} d_H(\mathbf{x},\mathbf{y})$$

Decodifica a massima verosimiglianza (ML): poiché $p/(1-p) < 1$, massimizzare $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a scegliere la parola di codice a distanza di Hamming minima da $\mathbf{y}$.

$$P_{e,c} \leq \sum_{j=t+1}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad P_{e,b} \approx \frac{d_{\min}}{n}\, P_{e,c} \ \ ^{\dagger}$$

Prestazioni: la parola è errata solo se il canale introduce più di t errori (formula esatta per i codici perfetti, altrimenti limite superiore). La probabilità di errore sul bit si approssima a partire da quella sulla parola.

10. Comunicazioni digitali in banda base (PAM)

$$T_s = T_d \log_2 M = R\, T_b \log_2 M, \qquad f_s = \frac{1}{T_s} \ \ [\text{simboli/s}], \qquad M = 2^Q \Rightarrow T_s = Q\, T_d$$

Il mappatore associa $\log_2 M$ bit a un simbolo di un alfabeto di M elementi. T_b = durata del bit di informazione, T_d = durata del bit codificato, T_s = intervallo di segnalazione, f_s = frequenza di segnalazione (diminuisce all'aumentare di M).

$$s_T(t) = \sum_k a_k\, g_T(t - kT_s), \qquad a_k \in \{\pm 1, \pm 3, \ldots, \pm(M-1)\}$$

Segnale trasmesso in banda base: il filtro di trasmissione $g_T(t)$ interpola i simboli a_k (mappa M-PAM antipodale); l'ampiezza dell'impulso è modulata dai simboli (Pulse Amplitude Modulation). È un segnale aleatorio, perché i simboli lo sono.

$$\eta_a = 0, \qquad \sigma_a^2 = E[a^2] = \frac{M^2-1}{3}, \qquad R_a(m) = \sigma_a^2\, \delta[m]$$

Statistiche dei simboli M-PAM equiprobabili, incorrelati e a media nulla ($\delta[m]$ è la delta di Kronecker). Valori di σ_a^2: $M=2$: 1; $M=4$: 5; $M=8$: 21; $M=16$: 85.

$$S_{s_T}(f) = \frac{1}{T_s}\,|G_T(f)|^2\, S_a(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s}\,|G_T(f)|^2, \qquad S_a(f) = \sum_m R_a(m)\, e^{-j2\pi f m T_s}$$

Densità spettrale di potenza del segnale: dipende dal filtro di trasmissione e dalla TDF dell'autocorrelazione dei simboli. Con simboli incorrelati dipende solo da $|G_T(f)|^2$.

$$P_s = \int S_{s_T}(f)\,df = \frac{\sigma_a^2}{T_s}\,E_g, \qquad E_g = \int |g_T(t)|^2 dt = \int |G_T(f)|^2 df$$

Potenza media del segnale: si integra la PSD. Compare l'energia del filtro di trasmissione (Parseval).

$$E_s = P_s\,T_s = \sigma_a^2 E_g = \frac{M^2-1}{3}\,E_g, \qquad E_d = P_s T_d = \frac{E_s}{\log_2 M}, \qquad E_b = P_s T_b = \frac{E_d}{R} = \frac{E_s}{R\log_2 M}$$

Energia per simbolo, per bit codificato e per bit di informazione (si ottengono anche da $E = P_s\,T$ con il tempo corrispondente). L'energia si conserva: la codifica di canale la ripartisce su più bit.

$$G_T(f) \text{ a banda } \tfrac{1}{2T_s} \text{ (sinc)}: \quad B = \frac{1}{2T_s} = \frac{R_b}{2R\log_2 M}, \qquad \text{rect}(t/T_s): \; B \approx \frac{1}{T_s} \text{ (primo nullo)}$$

Banda del segnale trasmesso (solo frequenze positive): è l'intervallo occupato dalla PSD e dipende da $|G_T(f)|^2$. Aumenta rispetto al caso non codificato ($R = 1$), cresce al diminuire del rate e diminuisce all'aumentare di M.

$$T_b = \frac{T}{\log_2 L} \;\rightarrow\; T_d = R\,T_b \;\rightarrow\; T_s = T_d \log_2 M \;\Rightarrow\; B = \frac{1}{2T_s} \quad \dagger$$

Catena completa (quantizzatore a L livelli con intervallo di campionamento T, codificatore di canale di rate R, mappatore M-PAM): serve per esprimere la banda in funzione di T.

$$P(e) = \frac{2(M-1)}{M}\,Q\left(\sqrt{\frac{6\,E_s}{(M^2-1)\,N_0}}\right) \quad \dagger$$

Probabilità di errore sul simbolo M-PAM con rumore bianco gaussiano (densità $N_0/2$) e filtro adattato: dipende da E_s/N_0. Per $M = 2$ si riduce a $Q\big(\sqrt{2E_s/N_0}\big)$.

11. Comunicazioni digitali in banda passante

$$s_{RF}(t) = s_T(t)\cos(2\pi f_0 t), \qquad S_{RF}(f) = \tfrac{1}{4}\big[S_T(f-f_0) + S_T(f+f_0)\big]$$

PAM in banda passante: il segnale in banda base viene traslato alla portante f_0. La PSD è la replica in $\pm f_0$ di quella in banda base, scalata di $1/4$.

$$P_{RF} = \frac{P_T}{2}, \qquad E_{RF} = \frac{E_T}{2}, \qquad B_{RF} = 2B_T$$

Rispetto alla banda base, la potenza e l'energia si dimezzano e la banda si raddoppia.

$$B_T = \frac{1+\alpha}{2T_s}, \qquad B_{RF} = \frac{1+\alpha}{T_s}, \qquad \gamma_{sp} = \frac{R_d}{B_{RF}} = \frac{\log_2 M}{1+\alpha} \;\; [\text{bit/s/Hz}]$$

Con un filtro a coseno rialzato (roll-off $\alpha \in [0,1]$): banda occupata ed efficienza spettrale, cioè bit al secondo per Hz di banda ($R_d = \log_2 M/T_s$ è la velocità dei bit codificati).

$$\text{ricevitore: } \; r_{RF}(t)\cdot 2\cos(2\pi f_0 t) \;\rightarrow\; \text{passa-basso/filtro adattato} \;\rightarrow\; X(k) = a_k + n(k)$$

Demodulazione coerente (canale non distorcente): si moltiplica per $2\cos(2\pi f_0 t)$, si filtra (il termine a $2f_0$ viene eliminato) e si campiona ogni T_s. $n(k)$ è gaussiano a media nulla; la probabilità di errore è quella della PAM in banda base.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

$$s_{RF}(t) = I(t)\cos(2\pi f_0 t) - Q(t)\sin(2\pi f_0 t) = \mathrm{Re}\left\{\tilde{s}(t)\, e^{j2\pi f_0 t}\right\}$$

Segnale QAM: componente in fase $I(t) = \sum_k a_k g_T(t - kT_s)$ e in quadratura $Q(t) = \sum_k b_k g_T(t - kT_s)$. L'inviluppo complesso è $\tilde{s}(t) = I(t) + jQ(t) = \sum_k c_k\, g_T(t - kT_s)$ con simboli complessi $c_k = a_k + jb_k$.

$$M\text{-QAM} = \text{due } \sqrt{M}\text{-PAM in quadratura}, \qquad \sigma_c^2 = E|c|^2 = \frac{2(M-1)}{3}$$

Una QAM con M simboli equivale a due PAM indipendenti a $\sqrt{M}$ livelli: la potenza media dei simboli è la somma delle due componenti. I bit sono associati ai simboli con codifica di Gray (simboli adiacenti differiscono per un solo bit).

$$S_{RF}(f) = \tfrac{1}{4}\big[S_{\tilde{s}}(f - f_0) + S_{\tilde{s}}(-f - f_0)\big], \qquad S_{\tilde{s}}(f) = \frac{\sigma_c^2}{T_s}|G_T(f)|^2$$

La PSD della QAM è legata a quella dell'inviluppo complesso come nella PAM in banda passante; la banda è $B_{RF} = (1+\alpha)/T_s$ e l'efficienza spettrale $\log_2 M/(1+\alpha)$.

$$\begin{aligned} \text{ramo I:}\ \ & 2\cos(2\pi f_0 t) \ \rightarrow\ X_I(k) = a_k + u_I(k) \\ \text{ramo Q:}\ \ & -2\sin(2\pi f_0 t) \ \rightarrow\ X_Q(k) = b_k + u_Q(k) \end{aligned}$$

Due rami in quadratura: dopo filtro adattato e campionamento si ottengono due componenti indipendenti, ciascuna con rumore gaussiano a media nulla.

$$\text{4-QAM:}\quad P(e) = 1 - \left[1 - Q\!\left(\sqrt{\tfrac{E_s}{N_0}}\right)\right]^2 = 2Q - Q^2$$

Probabilità di errore della 4-QAM: il simbolo è corretto solo se lo sono entrambe le componenti (indipendenti).

$$\text{16-QAM:}\quad P(e) = \tfrac{4}{16}P_{\text{angolo}} + \tfrac{8}{16}P_{\text{bordo}} + \tfrac{4}{16}P_{\text{interno}} = 3\,Q(x) - \tfrac{9}{4}\,Q^2(x), \qquad x = \sqrt{\frac{E_s}{5N_0}}$$

16-QAM: si media la probabilità di errore sui 4 simboli d'angolo ($2Q - Q^2$), 8 di bordo ($3Q - 2Q^2$) e 4 interni ($4Q - 4Q^2$). Serve per confrontare QAM e PAM a pari efficienza energetica e spettrale.